Università degli Studi di Trento Corso di Programmazione I – E3: 145430/145935 3° Appello – 18/06/2019 – a.a. 2018/2019	**PC N°**
COGNOME ..... **NOME .....** **MATRICOLA** | | | | | | |	
RITIRATO ☐ **FIRMA .....**	

Completare le voci **Cognome**, **Nome** e **Matricola**, se tali voci saranno mancanti o non-leggibili elaborato **NON** verrà corretto.
NON è consentito utilizzo di alcun strumento cartaceo, elettronico, informatico etc. durante la prova.
Fa parte della valutazione la leggibilità del codice C/C++.
Scrivere le risposte su questo foglio e riconsegnare. I risultati verranno pubblicati su DOL
Tempo a disposizione: 120 minuti.

PARTE TEORICA: 12 PUNTI – PUNTEGGIO MINIMO 6 PUNTI

[Domanda 1 – punti 2] Data la seguente funzione:

```
int calcola(int *a, int b, int *c){
  *a = *a * b; printf("a=%d\n",*a);
  b = b * 2;   printf("b=%d\n",b);
  *c = *a – b; printf("c=%d\n",*c);
  return *a + b + *c;
}
```

Ed il seguente programma:

```
int main (){
  int x, z;
  int *y;
  y = &x;
  z = -2;
  *y = 3;
  x = 2;
  printf("x=%d y=%d z=%d\n",x,*y,z);
  z = calcola(y,x,&z);
  printf("x=%d y=%d z=%d\n",x,*y,z);
}
```

Scrivere nel riquadro cosa viene stampato dall'esecuzione del programma

[Domanda 2 - punti 3] Si scriva (mostrando tutti i passaggi) la rappresentazione binaria in complemento a 2 del numero -8,75 assumendo che vengano utilizzati 5 bit per la parte intera e 5 per la parte decimale. Si assuma inoltre che la parte decimale sia espressa in binario come potenze negative di 2.

[Domanda 3 - punti 5]
[A] Data la seguente struttura:

```
typedef struct Tnodo{
  Tdato dato;
  Tnodo *DX, *SX;
} Tnodo;
```

descrivere cosa fa la seguente funzione

```
int TreeBoh (Tnodo* Radice){
   int dato = 0;
   if ( Radice == NULL ) { return 0; }
   if ( Radice->SX==NULL || Radice->DX==NULL ) { dato++; }
   return dato + TreeBoh(Radice->SX)+ TreeBoh(Radice->DX); }}
```

[B] Data la sequenza di valori:

```
2, 3, 3, 2, 4, 5, 5, 4 ,1
```

costruire un albero binario di ricerca (BST), inserendo nell'albero nell'esatto ordine i valori riportati nella sequenza, mettendo i valori uguali nel sottoramo di SX.

[C] Per l'albero così realizzato inoltre dire cosa ritorna la funziona TreeBoh

[D] Per l'albero così realizzato inoltre calcolare

Cammino									
Altezza									
Visita pre-ordine									
Visita post-ordine									
Visita in-ordine									
Visita level-ordine									

[Domanda 4 - punti 2] Descrivere cosa contiene una variabile strutturata di tipo FILE e mostrare la modalità di apertura in lettura di un file denominato "voti.dat" con controllo dell'errore per l'apertura.

.

PARTE PRATICA: 21 PUNTI – PUNTEGGIO MINIMO 11 PUNTI

[A - punti 5] *Inserire i seguenti tipi in un file* ***dati.h*** **e implementare i metodi di stampa ed i costruttori:**

```
#define DIM 2
typedef enum Tbattello { CARGO, PASSEGGERI, GUERRA } Tbattello;
typedef struct Tnave{
  char nomeNave[20]; unsigned int annoVaro;
  float stazza;
  Tbattello tipoBattello;
  Tnave ()  { /*  da implementare */ }
  void stampa() { /*  da implementare → formato: vedi punto E */ }
} Tnave;
typedef struct Tnodo {
   Tnave nave;
   Tnodo *next, *prev;
   Tnodo (Tnodo *n, Tnodo *p, Tnave _nave) { /*  da implementare */ }
   Tnodo () { /*  da implementare */ }
   void stampa() { /*  da implementare */ }
} Tnodo; // LISTA LIFO doppiamente concatenata
```

[B - punti 1] *Modificare il file* ***main.cpp*** *includendo il file* ***dati.h*** *ed inserendo il seguente codice nel* ***main****:*

```
Tnodo* porti[DIM];
Tnave nave;
for (int i=0; i<DIM; i++) { porti[i] = NULL; }
for (int i=0; i<5; i++) {
   newNave(&nave);
   addNave(porti,  DIM, nave);
}
stampaPorti(porti, DIM);
cout << "\nnavi" << rimuoviESalvaNavi (porti, DIM, GUERRA);
```

[C - punti 3] Implementare una funzione **newNave** che riceve in input l'indirizzo di una variabile di tipo **Tnave nave** e la inizializza con:

- campo **tipoBattello** valore casuale tra CARGO, PASSEGGERI, GUERRA;
- campo **annoVaro** valore letto da tastiera, tra 1990 e 2019, con controllo input.
- campo **stazza** valore casuale tra 25000,00 e 60000,00;
- campo **nomeNave** letta da tastiera.

[D - punti 5] Implementare una funzione **addNave** che riceve come input un array di tipo **Tnodo* por**, la sua dimensione effettiva **dim** ed una variabile **nave** di tipo **Tnave.** La funzione inserisce nella lista **por[x]** (con x valore casuale tra 0 e dim) l'elemento **nave** (modalità **insertLast**).

[E - punti 2] Implementare una funzione **stampaPorti** che riceve in input un array di tipo **Tnodo* por** e la dimesione effettva dell'array **dim**.Stampa il contenuto delle liste utilizzando opportunamente il metodo **stampa** di **Tnodo**nella forma (per l'enum stampare etichetta in modo opportuno):

nomeNave **(**tipoBattello**)** stazza **TON anno varo=**annoVaro

[F - punti 5] Implementare una funzione **rimuoviESalvaNavi** che riceve come input un array di tipo **Tnodo* por**, la sua dimensione effettiva **dim** e **Tbattello tb.** La funzione elimina tutti gli elementi dalla lista LIFO (**removeFirst**) e restituisce il numero di navi con tipoBattello pari a **tb** e salva tali navi in un file denominato **"navi.txt"** nella forma:

nomenave stazza annoVaro

È possibile creare strutture, funzioni, metodi aggiuntivi per realizzare gli esercizi proposti.
Il codice commentato NON verrà corretto!